

重庆邮电大学线性代数习题册

第1章 行列式

习题 1.1

1. 利用对角线法则计算下列三阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ -1 & 8 & 3 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}.$$

2. 用行列式解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = -3, \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 2, \\ 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 4. \end{cases}$$

习题 1.2

1. 计算下列排列的逆序数，并判断排列的奇偶性：

(1) 3412 ；

(2) 24315876 ；

2. 计算下列排列的逆序数.

(1) $13 \cdots (2n-1)24 \cdots (2n)$ ；

(2) $13 \cdots (2n-1)(2n)(2n-2) \cdots 2$.

3. 选择 i 与 j 使下述 9 元排列

(1) $1245i6j97$ 为奇排列；

(2) $3972i51j4$ 为偶排列.

习题 1.3

1. 设五阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{25} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{51} & a_{52} & \cdots & a_{55} \end{vmatrix},$$

则下列各式是否可能为 D 的项? 如果可能, 试确定它的正负号, 使其成为 D 的项:

(1) $a_{31}a_{43}a_{21}a_{52}a_{55};$

(2) $a_{31}a_{23}a_{45}a_{12}a_{54}.$

2. 写出四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{14} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{41} & \cdots & a_{44} \end{vmatrix}$ 中一切带有负号且含元素 a_{23} 的项.

3. 根据行列式定义计算 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

习题 1.4

1. 利用行列式性质计算下列行列式.

$$(1) \begin{vmatrix} 3421 & 3521 \\ 2809 & 2909 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 2 & 5 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

$$2. \text{ 已知 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = m, \text{ 求 } \begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{13} - 3a_{11} & -a_{12} \\ 4a_{21} & 2a_{23} - 3a_{21} & -a_{22} \\ 4a_{31} & 2a_{33} - 3a_{31} & -a_{32} \end{vmatrix} \text{ 的值.}$$

3. 证明:

$$(1) \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3;$$

$$(2) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)(a+b+c+d)$$

4. 计算下列 n 阶行列式的值.

$$(1) D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix};$$

$$(3) D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}, \text{ 其中 } a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0;$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}$$

习题 1.5

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 \\ 0 & 0 & x & y \\ y & 0 & 0 & x \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2+x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2-x & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2+y & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2-y \end{vmatrix};$$

2. 设

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 2 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix},$$

计算 $A_{31} + A_{32} + 2A_{33} + A_{34}$ 及 $M_{12} + M_{22} + M_{32} + M_{42}$, 其中 M_{ij} 和 A_{ij} 分别是 D 中元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式.

3. 解下列方程.

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 - x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 - x & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} - x & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n - x \end{vmatrix} = 0;$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-2} & a_{n-2}^2 & \cdots & a_{n-2}^{n-1} \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = 0, \text{ 其中 } a_1, a_2, \cdots, a_{n-1} \text{ 互不相同.}$$

4. 证明:

$$(1) \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ a_4 & a_3 & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix} = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4;$$

$$(2) \quad \begin{vmatrix} a_n & & & & b_n \\ & \ddots & & & \\ & & a_1 & b_1 & \\ & & c_1 & d_1 & \\ & \ddots & & & \\ c_n & & & & d_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n (a_i d_i - b_i c_i)$$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} \quad (\alpha \neq \beta);$$